Цифровой рудник «Кенташ»

OpenEgiz

Модель медного карьера
и обогатительной
фабрики

Диспетчеризация и последствия
производственных решений



Конкурсная версия / 15 октября 2026 года

Замысел: управление связанной цепочкой

Как поддерживать выпуск концентрата, когда один из участков ограничивает производство?

Пользователь

Диспетчер рудника и руководитель смены

Решение

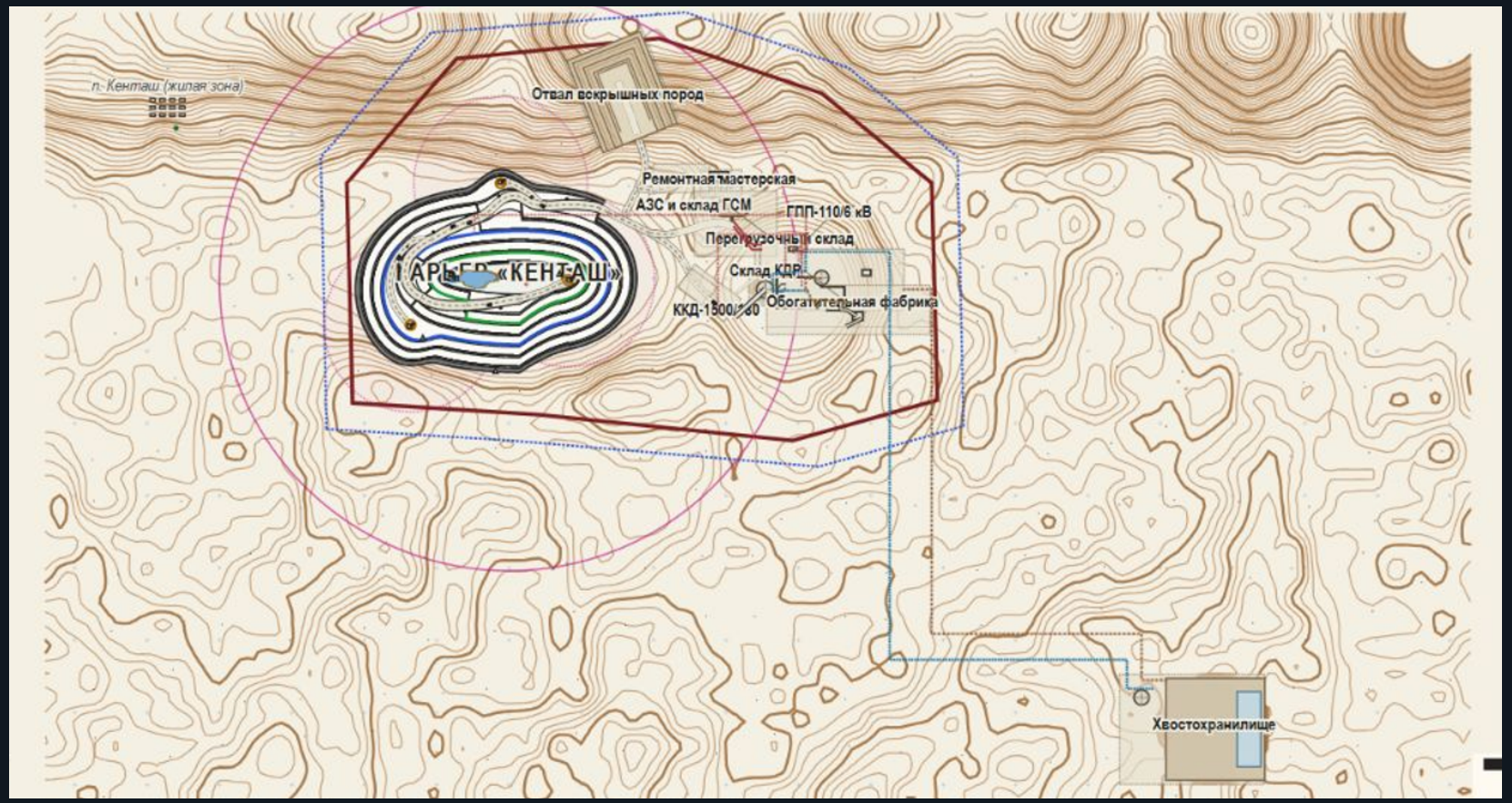
Выбор маршрутов, питания фабрики и очередности восстановления

Результат модели

План/факт выпуска, качество, простои и экономика периода

Объект вымышленный. Состав соответствует открытому медному карьеру с флотационной фабрикой.

Масштаб и пространство рудника



701

двойник Ditto

468

активов, включая GPS

130

сотрудников двух смен

Генплан связывает добычу, фабрику, отвал, хвостохранилище и обеспечивающие объекты.

Архитектура на OpenEgiz

01	**Симулятор рудника**	Считает связанные процессы и публикует телеметрию через MQTT.
02	**Eclipse Ditto**	Хранит двойники: паспорта, иерархию, связи и текущие показатели.
03	**Стенд в браузере**	Получает состояние и поток событий Ditto. Команды записывает в control.
04	**История**	Telegraf передаёт данные в InfluxDB. Grafana показывает временные ряды.

Прикладная модель работает сервисом Docker Compose внутри стека платформы.

Руда и её свойства проходят всю цепочку

Карьер и склады

Ковши, кузова и партии сохраняют массу, Cu, крепость и крупность.

Усреднение

Погрузчик подбирает смесь доступных партий под цель питания.



Крепость влияет на измельчение.
Cu и помол влияют на извлечение.

Медь учитывается в продукте и хвостах. Начальные неизвестные свойства заданы модельными оценками.

Транспорт и работа перегрузочного склада

Рейс самосвала

Погрузка, маршрут, очередь, разгрузка и порожний возврат.

Реальные ограничения модели

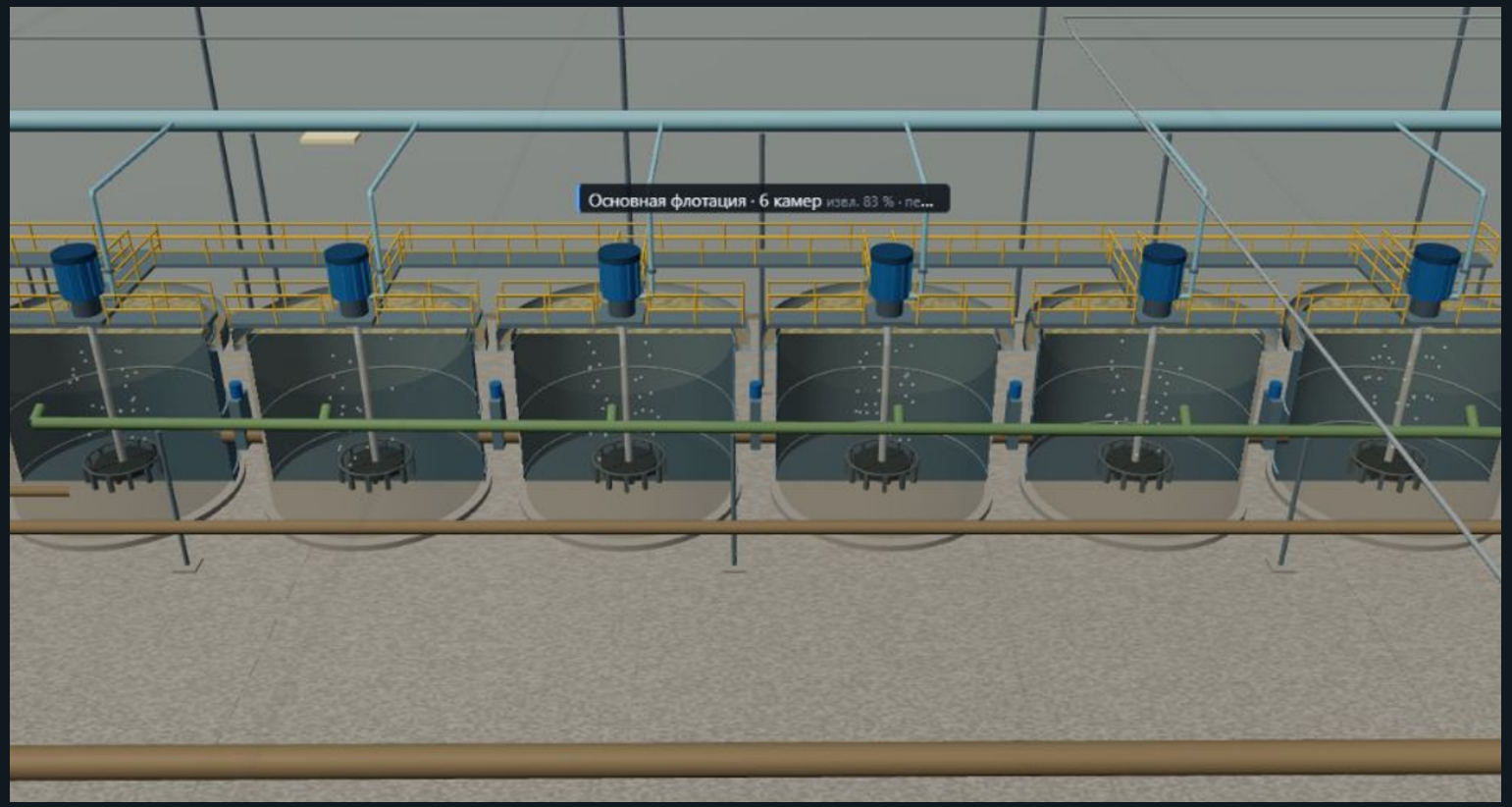
Уклон, груз, разгон, торможение, дорога, топливо и доступность поста.



Погрузчик загружает самосвал ковшами.
Диспетчер учитывает грузы в пути.

Водительская панель и разбор устройства самосвала доступны из карточки машины.

Фабрика: питание, помол и извлечение



Дробление и измельчение

Крупность и крепость ограничивают производительность и мощность.

Флотация

Помол, реагенты, воздух и доступные камеры меняют извлечение.

Отдельные приводы, насосы и камеры участвуют в доступности установок и ТОиР.

Концентрат: качество до отправления

Партии продукта

Сгущение и фильтрация. Учёт сухой массы, меди и воды.

Разрешение погрузки

Проверка Cu, влажности и готовности расчётного анализа партии.



Состав загружается и уезжает.
Отправление получает паспорт партии.

Анализы модельные. Примеси и транспортный предел влажности TML не рассчитываются.

Вода и энергия ограничивают производство



Водный контур

Приток, зумпф, водоотлив, технологическая и оборотная вода.

Энергетический контур

ГПП, фидеры и потребители. Отказ питания ограничивает работу цепочки.

Пуск после восстановления зависит от готовности оборудования и технологических условий.

ТОиР: от отказа до возврата в работу

Наряд и приоритет

Критичность, состояние, резервирование материалов и ожидание поставки.

Исполнение

Дорога, допуск, диагностика, ремонт и приёмка. Работа требует бригаду.



Ремонтируются машины и стационарные узлы.
Отмена сценария не устраняет повреждение.

Диагностика и приёмка входят в трудоёмкость. Запчасти представлены модельными комплектами.

Персонал, смены и безопасность

65

рабочих постов

А 08–20
Б 20–08

10 минут

передача ремонтных работ

Местоположение и задача

Отдельный экран показывает сотрудника, участок, работу и наряд.

Допуск к работам

Взрыв, газы, борт, вода и хвостопровод ограничивают работу и ремонт.

130 обезличенных сотрудников. Доставка смены укрупнена, пороги безопасности являются настройками модели.

Экономика по фактической отгрузке



Затраты периода

Фактический дизель, электроэнергия, добыча и питание фабрики. Постоянные расходы продолжаются при простое.

Выручка

Начисляется по меди в отправленном концентрате. Выпуск и склад не равны продаже.

Цены и тарифы сценарные. Налоги, амортизация и банковский денежный поток не моделируются.

Сценарии распространяются по двойникам

Обесточивание ГПП	Остановка потребителей, снижение выпуска, проверка готовности и пуск после возврата питания.
Ливень и отказ насосов	Рост уровня зумпфа, риск подтопления, ограничение забоя и восстановление водоотлива.
Отказ оборудования	Потеря доступности узла, ремонтный наряд, материалы и бригада, возврат после приёмки.
Срыв поставок топлива	Убывание запаса, ограничения заправки и доступности транспорта.

Запуск и отмена доступны на экране «Сценарии». Время совпадающих ограничений нельзя складывать.

Открытые данные и границы модели

Источники параметров

GeoMet: состав и перерабатываемость руды
El Aljibe: фрагментация взрыва
MWD: разброс скорости бурения
Профиль ГОК: форма нагрузки
OpenMines: ориентир для транспорта

Принятые упрощения

Вымышленная геометрия предприятия
Номиналы и регламенты модели
Упрощённые износ и диагностика
Расчётные анализы продукта
Эвристическая диспетчеризация

Код: MIT. Данные сохраняют собственные лицензии.

Источники, преобразования и лицензии: DATA_LICENSES.md. Детальные пояснения находятся в интерфейсе.

Состояние и проверка расчётов

26

тестов в последней целевой проверке

Что проверено

Резервы и выдача материалов, ремонт насоса, аварии, качество партий и цикл заправки.

Точное продолжение

Контрольные точки сохраняют модель, генератор случайных чисел и незавершённые операции.

Проверки кода не доказывают точность реального рудника.

Чистый запуск и производительность без GPU в эталонном окружении судьи требуют отдельной проверки.

Демонстрация на стенде

http://localhost:8200

01	**Генплан и карьер**	Пространство, техника и движение
02	**Производственный план**	План/факт и текущие ограничения
03	**Сценарии**	Обесточивание ГПП и последствия по цепочке
04	**ТОиР и концентрат**	Наряд, материалы, качество и отгрузка

Запуск: Ubuntu + Docker Compose, затем make mine из корня проекта. Условия и ограничения описаны в README.